

王印权

求职方向: Forward Deployed Engineer (FDE) | AI 应用落地与模型部署

+86-198-0120-8423 | yinquanwang@qq.com | 北京交通大学·博士

系统科学博士，现从事 Agent 与数据科学研究。具备企业级 Agent Harness、Context Engineering、RAG / GraphRAG 等系统研发经验，同时参与工业控制、供热预测控制、垂类小模型微调等多个数据科学项目的端到端落地。具备从算法建模、特征工程、模型训练、评估验证、模型服务部署、系统集成到上线效果复盘的完整实践经验；熟悉 LLM Agent 与机器学习模型在真实业务场景中的应用。博士阶段研究强化学习与运筹优化，发表 SCI 论文 4 篇。

专业技能

Agent 系统: Agent / Harness、ReAct、CodeAct、Multi-Agent、RAG / GraphRAG

数据科学: 特征工程、LightGBM / XGBoost、时序预测、模型评估

强化学习: DQN、PPO、Actor-Critic、多智能体强化学习、仿真评估

模型部署与应用: 模型服务化、Docker、FastAPI、API 集成、版本管理、运行监控

工程与安全: Python、SQL、WebSocket、OPC UA、代码沙箱、审批与安全校验

优化能力: 运筹优化、调度优化、策略生成、业务约束建模

工作经历

中国联合网络通信有限公司北京人工智能科技中心

2025.08 – 至今

数据科学家 · 北京

- 负责 Agent 系统架构、LLM 应用、数据科学项目端到端交付、预测模型开发与强化学习算法研发；参与业务需求对接、系统集成、生产部署及上线效果评估。

联通数科数据智能事业部

2024.07 – 2025.08

数据科学家 · 北京

- 参与工业互联网、时序预测、智能体开发与系统架构设计，完成算法原型、模型服务和业务应用的工程化落地。

项目经历

企业级数据科学 Agent Harness 平台 | Harness Engineering

核心开发 | 2025.06 – 至今

- 项目背景:** 面向团队数据分析与业务交付场景，构建数据科学 Agent 平台，支持自然语言驱动的数据探索、文件分析、代码执行与报告生成，支撑团队 100+ 成员日常使用。
- 核心框架:** 实现 Agent 主循环、状态管理、工具调度、上下文组装、执行反馈与错误恢复机制，支持多个数据科学 Agent 场景复用。
- 执行编排:** 设计以 CodeAct 为主、ReAct 为辅的执行范式，将任务规划、工具调用、代码执行、结果观察和反馈修正流程化编排；沉淀 Planner / Executor / Searcher 协作链路和多路径探索机制。
- 上下文工程:** 构建分层 Context Engineering 体系，将系统规则、任务说明、工具 Schema、文件召回、代码执行输出、历史经验和摘要信息结构化组织，并按任务阶段动态注入和裁剪。
- 工具与技能:** 设计 Tool Protocol 与 Skill 系统，规范参数 Schema、调用方式、返回结构、错误信息和使用说明，支持能力按需加载、复用和组合，提升工具调用稳定性。
- 应用部署:** 将 CodeAct、ReAct 与 Workflow 编排接入可执行的 Python/SQL、检索、文件和报告工具；通过 WebSocket 推送执行进度，支持长任务的过程可见与结果交付。
- 安全与稳定:** 构建 Docker 代码执行沙箱，加入路径逃逸检查、危险操作拦截、AST 校验、资源限制、审批门禁和中断恢复，保障自动执行能力在业务场景中的可控使用。
- 评估迭代:** 围绕任务完成、工具调用、代码执行、错误恢复和安全违规收集样本，持续优化 Prompt、工具说明、上下文模板和执行策略。

自然语言问数 Agent | Agentic RAG + Text-to-SQL 问数系统构建

核心开发 | 2025.10 – 至今

- 项目定位:** 面向业务问数与数据分析场景，构建自然语言数据查询 Agent，支持指标查询、SQL 生成、结果解释和业务结论输出。
- 查询理解:** 基于 LLM 与规则解析用户问题中的指标、维度、时间范围、过滤条件、业务实体和分析意图，将自然语言问题转化为结构化查询任务。
- 检索与生成:** 构建 Schema Graph / GraphRAG 与向量、BM25、指标、字段及相似 SQL 混合检索链路，提升复杂问数场景的表字段召回、指标匹配和 Join Path 推理能力。
- 上下文重构:** 将候选表、字段、指标公式、过滤条件、Join 路径和参考 SQL 组织为结构化生成上下文，降低错表、错字段和指标口径遗漏问题。
- 模型部署:** 基于 Ascend 环境部署 vLLM 推理服务，为问数 Agent 提供大模型推理能力，并完成模型服务与检索、SQL 生成链路的集成。
- 工程落地:** 实现 SQL 生成、语法/安全校验、执行反馈与自动修正闭环；支持只读限制、敏感字段拦截、字段存在性检查、低置信度拒答，降低错表、越权查询和高风险 SQL 问题。
- 结果交付与反馈:** 将查询结果转化为业务可理解的自然语言结论，并结合用户反馈、失败案例和历史 SQL 持续优化检索策略、Prompt 模板和 SQL 样例库。

供热工业控制 LLM 适应研究 | 领域数据构建 + LoRA SFT 微调 + 小样本评估

独立研究 | 2025.10 – 2026.03

- 数据与微调：从 144 个站点、3 个供暖季数据构建 8,185 条领域样本，完成标签规范、Prompt 模板和数据增强；基于 Qwen2.5-0.5B 采用 LoRA 进行领域指令微调与新站点小样本适应。
- 任务建模：围绕站点工况、历史运行曲线、控制事件和专家调控记录，构建供水温度调整、循环泵频率调整和结构化参数解析任务；对比 Few-shot、In-context Learning 和领域 SFT 策略。
- 评估效果：构建已见站点、新站点零样本/小样本和极端工况评测；温度 MAE 从 3.43°C 降至 1.10°C，频率 MAE 从 2.12Hz 降至 0.51Hz，结构化解析率从 57% 提升至 100%。

供热系统预测控制平台 | 工业时序预测 + 策略优化 + 闭环控制

核心开发 | 2025.05 – 至今

- 项目定位：面向供热企业构建预测控制平台，通过时序预测、热量平衡策略与闭环调控，支撑换热站供水温度和循环泵频率的自动化调节。
- 数据与模型：打通 OPC UA、小区室温采集和气象 API，接入 8,000+ 工业点位；基于 LightGBM 构建温度和频率预测模型，融合历史工况、天气、室温、时间周期及相似工况特征。
- 策略优化：设计多站点协同调控策略，引入季节自适应、多分区热量平衡、上下游热力约束和设备安全边界，降低异常策略下发与局部过调风险。
- 部署应用：将预测模型和策略生成逻辑接入生产控制流程，支持模型版本管理、运行监控、后训练与热更新；通过 Docker 化服务完成系统部署和持续运维。
- 闭环与效果：构建“预测—策略生成—指令下发—运行监控—偏差诊断—人工兜底”闭环，结合热量平衡、安全边界和人工审核；系统覆盖 130+ 换热站、200+ 二次网回路，生产模型 R² 达 0.98，室温控制偏差 ≤ ±0.5°C。

煤矿瓦斯异常征兆识别系统 | 多传感器时序异常检测 + 风险预警

核心研发 | 2025.02 – 2025.10

- 项目定位：面向煤矿安全生产场景构建多传感器异常检测系统，识别煤与瓦斯突出、冒顶片帮等 6 类典型异常征兆，辅助井下风险预警和隐患排查。
- 数据建模：基于 T1 / T2 双通道传感器构建 max / min / range 等统计视图，刻画异常前兆在不同时间窗口下的波动幅度、极值变化和趋势演化特征。
- 特征与模型：将 72 小时多变量时序数据转换为递归图矩阵，设计多路 ResNet18 双通道融合模型；探索 CWT 时频图与递归图双视图融合及风险阶段感知加权策略，增强早期异常征兆识别能力。
- 模型部署：将模型推理封装为在线预警服务，对接 ClickHouse 实时数据流，通过 Flask API 和 Docker 完成部署，覆盖全省 30+ 重点工作面。
- 项目效果：双通道融合模型 AUC 达 96.65%，召回率较单视图基线提升 105%。

教育背景

北京交通大学 | 系统科学学院 · 硕博连读 · 系统科学（一流学科，A+专业）

2018.09 – 2024.06

- 研究方向：网约出行市场运营管理、运筹优化、强化学习

日本广岛大学 | 国际协力研究科 · 访问博士生 · 交通运输规划与管理

2022.05 – 2023.05

- 国家公派访问博士生，研究方向：网约出行市场运营管理

青岛理工大学 | 机械与汽车工程学院 · 本科 · 交通工程

2014.09 – 2018.06

学术论文

研究方向聚焦于网约出行市场的智能调度与优化，运用强化学习与运筹优化方法解决订单派发、车辆调度、多平台协作等核心问题。

(TOP 期刊, SCI 一区, IF:8.5): Yinquan Wang, J. Wu, H. Sun, Y. Lv and G. Xu, Reassignment Algorithm of the Ride-Sourcing Market Based on Reinforcement Learning, IEEE Transactions on Intelligent Transportation Systems, 2023.

(TOP 期刊, SCI 一区, IF:8.5): Yinquan Wang et al., Promoting Collaborative Dispatching in the Ride-Sourcing Market with a Third-Party Integrator, IEEE Transactions on Intelligent Transportation Systems, 2024.

(TOP 期刊, SCI 一区, IF:7.9): Wang, Yq. et al., Reinforcement Learning-Based Order-Dispatching Optimization in Ride-Sourcing Service, Computers and Industrial Engineering, 2024.

(SCI 二区, IF:4.4): Wang Yin-quan et al., Order Dispatching Optimization in Ride-Sourcing Market by Considering Cross Service Modes, Journal of Central South University, 2023.

荣誉奖励

第二届数字中国创新大赛全国二等奖（2020，队伍负责人，排序1/3）

中国研究生数学建模竞赛全国三等奖（2019，队伍负责人）

国家留学基金委公派联合培养博士研究生奖学金（2021）

北京交通大学博士研究生奖学金（2019–2022）